SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề có 4 trang

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN II NĂM 2026

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

Họ tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề thi 1005**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây?

A. $y=2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=2$. **D.** $y=3$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.MNPQ$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{PM}$ bằng

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $120°$.

Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1)<3$.

A. $S=(1;9)$. **B.** $S=(-\infty;9)$. **C.** $S=(1;7)$. **D.** $S=(1;10)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là cm), mặt sàn nhà đa năng thuộc mặt phẳng Oxy. Một quả cầu bằng nhựa nằm trên mặt sàn nhà đa năng và có tâm $I(12;20;35)$. Khi đó, mặt ngoài của quả cầu nhựa (S) có phương trình là

A. $(x+12)^2+(y+20)^2+(z+35)^2=12^2$. **B.** $(x-12)^2+(y-20)^2+(z-35)^2=12^2$.

C. $(x-12)^2+(y-20)^2+(z-35)^2=35^2$. **D.** $(x-12)^2+(y-20)^2+(z-35)^2=20^2$.

Câu 5. Phương trình $\sin x=\sin\dfrac{\pi}{5}$ có các họ nghiệm là

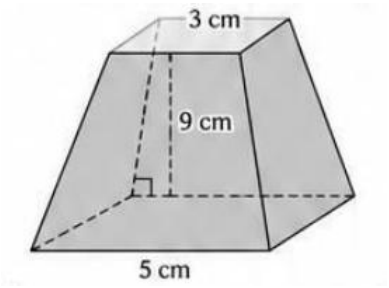
A. $\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{5}+k2\pi\\ x=\dfrac{4\pi}{5}+k2\pi\end{cases}, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{5}+k2\pi\\ x=-\dfrac{\pi}{5}+k2\pi\end{cases}, k\in\mathbb{Z}$.

C. $\begin{cases}x=\dfrac{4\pi}{5}+k2\pi\\ x=\dfrac{6\pi}{5}+k2\pi\end{cases}, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{5}+k2\pi\\ x=\dfrac{6\pi}{5}+k2\pi\end{cases}, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 6. Cho cấp số cộng có $u_1 = -3$, $d = 5$. Tính u_3.

A. $u_3 = 7$. **B.** $u_3 = 13$. **C.** $u_3 = 8$. **D.** $u_3 = 2$.

Câu 7. Một đồ chơi có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (tham khảo hình vẽ) với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 3 cm và 5 cm, chiều cao là 9 cm. Thể tích của khối chóp cụt tứ giác đều đó bằng



A. 147 cm^3. **B.** 151 cm^3. **C.** 195 cm^3. **D.** 441 cm^3.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(-4;-15;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

A. $(0;-15;0)$. **B.** $(0;-15;3)$. **C.** $(-4;0;3)$. **D.** $(4;0;-3)$.

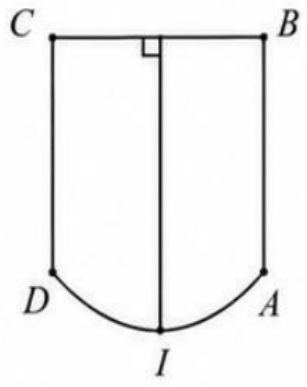
Câu 9. Mỗi ngày bạn Nam đều làm bài tập môn Toán có bảng thống kê ghép nhóm về thời gian làm bài tập mỗi ngày của bạn Nam (đơn vị: phút) trong 60 ngày như sau:

Thời gian (phút)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)
Số ngày	1	7	24	3	25

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. **B.** 120. **C.** 24. **D.** 50.

Câu 10. Ông An muốn xây dựng một chuồng nuôi bò trên một khu đất phẳng được giới hạn bởi các đoạn thẳng AB, BC, CD và một đường parabol đi qua hai điểm A, D (như hình vẽ bên dưới). Biết $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng $4m$. Đỉnh I của parabol nằm trên đường trung trực của BC và cách cạnh BC một khoảng bằng $5m$. Chi phí để xây dựng mỗi mét vuông mặt sàn của chuồng bò là 350000 đồng. Tính tổng số tiền ông An cần chi phí để xây dựng chuồng bò đó? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng nghìn)



A. 7333000 đồng. **B.** 6333000 đồng.

C. 6533000 đồng. **D.** 7533000 đồng.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x-3y+2z-5=0$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=1+2t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=-3+2t \\ z=2-t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=-1-t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=-1+2t \end{cases}$

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2;-1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bạn An làm 2 bài tập kế tiếp. Xác suất An làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu An làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8. Nếu An làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2.

a) Xác suất An làm sai bài thứ nhất là 0,3.

b) Xác suất An làm đúng cả hai bài là 0,65.

c) Xác suất An làm đúng ít nhất một bài là 0,76.

d) Xác suất An làm sai bài thứ hai là 0,38.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\dfrac{1}{2}$.

b) Tổng khoảng cách từ một điểm trên đồ thị (C) đến hai đường tiệm cận của (C) có giá trị nhỏ nhất bằng $\sqrt{2}$.

c) Đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $y=1$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, có $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Cho điểm $A(3;4;-2)$, vectơ $\vec{a}=-3\vec{i}-4\vec{j}+14\vec{k}$. Gọi B là điểm sao cho $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$.

a) Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OBM có diện tích bằng 18. Độ dài đoạn AM đạt giá trị nhỏ nhất bằng 8.

b) $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=24$.

c) $B(0;0;12)$.

d) $\vec{a}=(3;4;14)$.

Câu 4. Tháp giải nhiệt tại nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (Tỉnh Hải Phòng, Việt Nam) có mặt cắt qua trục theo phương thẳng đứng có hình dạng là một phần của hypebol (H). Tháp có chiều cao 120 mét, hai đáy dạng hình tròn nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau; bán kính đáy dưới bằng 40 mét.



Một nhóm kỹ sư đã thiết lập hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ sao cho mặt cắt dạng hypebol của tháp nhận Ox, Oy làm các trục đối xứng; lấy đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết rằng đoạn giao nhau giữa trục Ox với tháp bằng 30 mét và gốc O ở vị trí cao độ 80 mét so với mặt đất (đáy dưới của tháp).

a) Phương trình chính tắc của Hypebol (H) là: $\dfrac{x^2}{15^2}-\dfrac{y^2}{\dfrac{11^2}{11520}}=1$.

b) Thể tích của tháp giải nhiệt này bằng $214414\ m^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

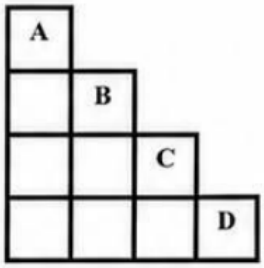
c) Diện tích đáy dưới của tháp bằng $1257\ m^2$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Các điểm có tọa độ $(-15;0)$, $(40;-80)$ thuộc hypebol (H).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

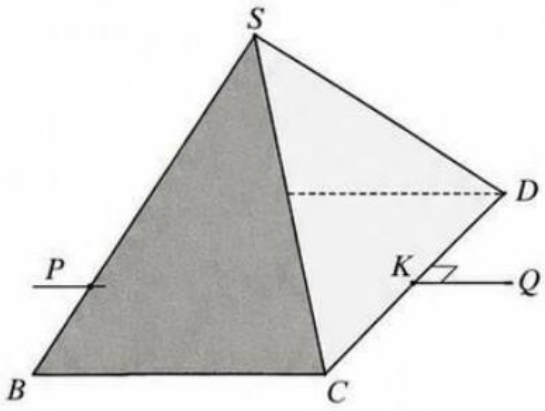
Câu 1. Từ tập hợp số tự nhiên $\{1;2;3;...;25;26\}$, bạn An cần chọn ra 10 số phân biệt để gán vào 10 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi S là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số

hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị $\frac{S}{8}$.



Câu 2. Một con kiến cần bò từ vị trí P đến vị trí Q (nơi có thức ăn). Trên đường đi con kiến gặp vật cản là một mô hình kim tự tháp đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều với tất cả các cạnh cùng bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ). Biết độ dài các đoạn PI và KQ cùng bằng 2 cm, trong đó I, K là trung điểm 2 cạnh đáy của kim tự tháp. Tính đường đi ngắn nhất của con kiến theo đơn vị cm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).





Câu 3. Một Villa sinh thái nghỉ dưỡng thống kê được rằng: Nếu áp dụng mức giá 3 triệu đồng/người/ngày thì mỗi tháng có 160 khách đến nghỉ và mỗi khách sẽ nghỉ 10 ngày. Nếu cứ tăng giá thêm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ giảm 4 người và thời gian lưu trú của mỗi khách cũng giảm đi 2 ngày. Ngược lại, nếu cứ giảm giá 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ tăng thêm 4 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng tăng thêm 2 ngày.

Hỏi villa đó cần áp dụng mức giá bao nhiêu triệu đồng/người/ngày để lợi nhuận hàng tháng thu được là lớn nhất, biết tổng chi phí công ty phải chi cho một ngày lưu trú của mỗi người khách là 2 triệu đồng và Sở văn hóa, thể thao và du lịch không cho công ty thu vượt quá 10 triệu đồng/người/ngày.

(không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

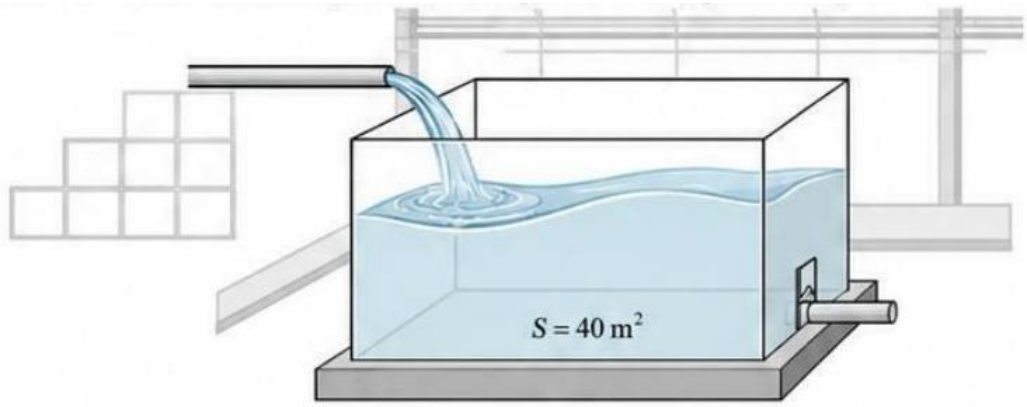
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a tâm O, $SO \perp (ABCD)$, $SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}$, $OB = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. Góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$ có số đo bằng a°, $a > 0$. Giá trị của a bằng

Câu 5. Cho bảng thống kê doanh số bán hàng của 100 nhân viên ở một trung tâm thương mại trong một tuần như sau:

Doanh số (triệu đồng)	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số nhân viên	25	20	20	15	14	6

Trung tâm thương mại dự định chọn 25% số nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất để trao thưởng. Theo mẫu số liệu trên, trung tâm thương mại nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Câu 6. Tại một trại tôm ở một địa phương, do sự cố mất điện tạm thời, khi hệ thống hoạt động trở lại ($t=0$), mức nước trong bể hình hộp chữ nhật (diện tích đáy $S=40\,m^2$) đang ở mức 0,5 mét. Để bù đắp lượng oxy thiếu hụt, máy bơm hoạt động với công suất tăng cường theo thời gian: $V_{vào}=4t+12$ (m^3/giờ). Hệ thống xả tự động vẫn vận hành theo công thức: $V_{ra}=\dfrac{40h(t)}{t+2}$ (m^3/giờ) để đảm bảo áp suất đáy, với $h(t)$ là chiều cao mực nước tại thời điểm t (tính bằng mét). Sau 2 giờ vận hành kể từ khi có điện lại, mực nước trong bể tăng bao nhiêu mét so với lúc ban đầu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.